

Master Context Document



PROJECT SUMMARY

Title

Implementasi Arsitektur Multi-Agen Berbasis Keahlian (*Skill-Based AI*) untuk Otomatisasi Siklus Hidup Pengembangan Perangkat Lunak Sistem Permohonan Hak Cipta

atau (pilihan kedua) **Implementasi Arsitektur Multi-Agen Berbasis Keahlian (*Skill-Based AI*) dalam Pengembangan Perangkat Lunak Sistem Permohonan Hak Cipta**

Deskripsi

INSPIRA (Intellectual Property Integrated Registration & Administration) adalah sistem manajemen pendaftaran Kekayaan Intelektual berjenis Hak Cipta yang dirancang untuk mengotomatisasi seluruh alur administrasi pendaftaran hak cipta bagi dosen dan admin pengembangan produk dan kekayaan intelektual di lingkungan kampus. Sistem ini menggunakan arsitektur multi agent *Skill-Based AI* untuk mempercepat proses pengembangan dari awal sampai akhir mulai dari requirement phase (elicitation, writing to software requirement document berdasarkan ISO, menuliskan user stories, dan list prioritas user stories berdasarkan Moscow atau metode lain), architecture phase (dari user stories yang di dapat ai agent akan membuat diagram seperti UML, use case diagram, erd, dan lain lain), code generation phase (selanjutnya agent akan generate code front end, back end, dan data base managementnya), selanjutnya testing phase (agent akan melakukan unit testing dan testing lainnya). setiap agent memiliki skill khusus agar task yang dikerjakan lebih spesifik dan meminimalisir context window.

di setiap output tahapannya akan direview oleh ahli domain masing-masing yang ada di kampus seperti engineer sebagai evaluasi kinerja agent. terdapat juga agent atau konsep yang dinamakan thin agent orchestra yaitu yang berperan sebagai manajer semua agent, ketika prompt diterima maka agent orchestra inilah yang akan memanggil kira-kira agent mana yang akan bekerja.

Scope

1. Fase pengembangan: mencakup seluruh siklus Requirement Engineering (RE), Design, tahap implementasi perangkat lunak (coding stage), hingga tahap testing (quality assurance) . Penelitian **tidak** mencakup fase pemeliharaan (maintenance) jangka panjang.
2. Pengguna (user): terbatas pada dua peran utama, yaitu Dosen (sebagai pemohon) dan admin PPKI kampus (sebagai pengelola)
3. Jenis HKI: Hak Cipta saja
4. Fokus otomatisasi: Penggunaan multi agent (4 agent terpisah; requirement, architecture, code generator, dan testing agent) Skill Based AI untuk mengembangkan folder-folder keahlian atau Skill Library pengembangan INSPIRA yang berisi skill.md (instruksi prosedural), tools/ (skrip eksekusi), dan examples/. Sistem hanya memuat keahlian yang relevan (misalnya hanya memuat Compliance Skill saat mengecek regulasi DJKI) untuk menghemat context window. Dengan bantuan agent tambahan yaitu orchestra thin agent.

Methodology

Menggunakan pendekatan Skill-Based RE Pipeline. Alur metodologinya adalah sebagai berikut:

1. Teknik Pengumpulan Data
 - a. Observasi Pain Points: wawancara (semi struktur dan opened question) dan requirement elicitation (teknik artifact yaitu menggunakan desain figma) serta analisis mendalam dari dokumen DJKI untuk mendapatkan informasi terkait kebutuhan apa saja yang diperlukan sistem INSPIRA baik untuk pemohon hak cipta dan sistem role INSPIRA sebagai staf PPKI dan orang yang akan submit permohonan ke website DJKI
2. Skill Based AI dengan 4 + 1 agent yaitu:
 - a. Requirement Engineering Agent
 - b. Architecture Agent
 - c. Code generation Agent
 - d. Testing Agent

e. Thin Agent Orcestra

dimana setiap agent punya skill-skill yang terfokus agar meminimalisir context window dan ambiguitas output.

Timeline:

Expected Output

1. INSPIRA Skill Library: kumpulan folder skill (elicitation, documentation, validation)
2. Thin Agent Orchestration: sebuah agen kecil yang mampu memanggil dan mengoordinasikan skill-skill tersebut berdasarkan trigger pengguna
3. Procedural Knowledge Document: panduan (markdown files) yang tersimpan dalam sistem yang bisa dipelajari oleh AI model masa depan (transferable learning).
4. Functional Prototype: website INSPIRA yang fitur-fiturnya (tracking revisi, dashboard) dibangun dan divalidasi oleh skill-skill tersebut
5. Document seperti software requirements document, architecture diagram, code, dan hasil testing



Dokumen DJKI

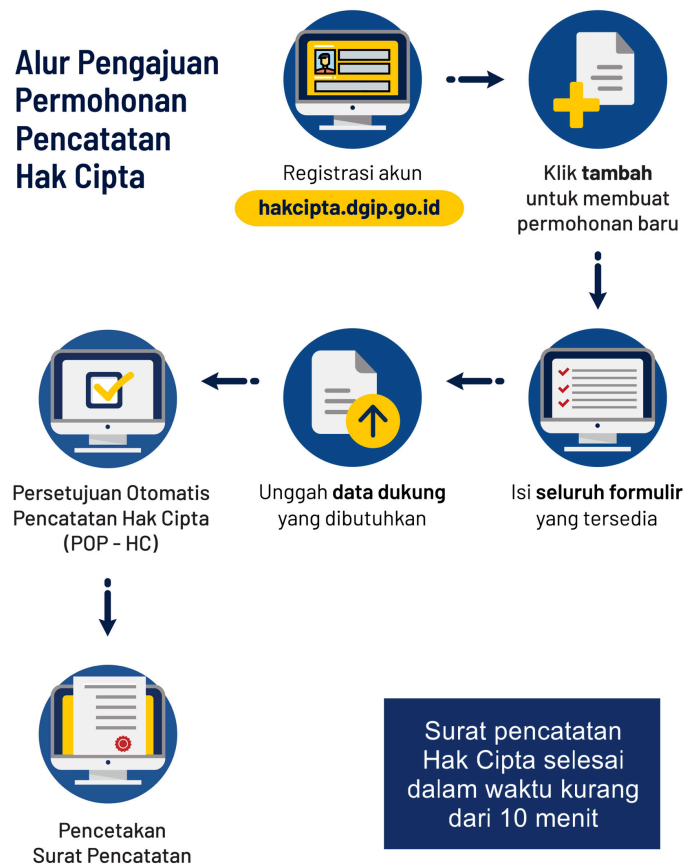
Dokumen yang bersumber dari website resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sebagai dasar dari proses bisnis pengajuan hak cipta, paten, merk, dan desain industri.

Hak Cipta

1. Alur pendaftaran



Alur Pengajuan Permohonan Pencatatan Hak Cipta



2. File template surat

a. Surat Pernyataan Keaslian

Surat Pernyataan Keaslian

b. Surat Permohonan Pengalihan Hak Cipta

Surat Permohonan Pengalihan Hak Cipta

3. File panduan

a. User Manual

b.

2. Merk

1.



IMPORTANT LINKS

Keep track of essential resources, references, and documentation.

Resource Type	Title	URL	Notes
Video	How to EASILY Build AI Agent Teams with Google's New Antigravity (FOR FREE)	https://www.youtube.com/watch?v=HSufm1bsII0	• Agent bisa mengakses website, file di komputer, dan melakukan sesuatu sesuai dengan skill dan perintah yang kita mau. • Satu project bisa terdiri dari banyak agent, satu agent bisa terdiri dari banyak sub agent. •
Video		https://www.youtube.com/watch?v=5z4ZV-hae9k	

MILESTONE TRACKER

Monitor your progress and track key deliverables throughout the project.

Phase	Milestone	Target Date	Status	Notes

--	--	--	--	--